

주식의 위험 < 분산 가능 위험
분산 불가능 위험

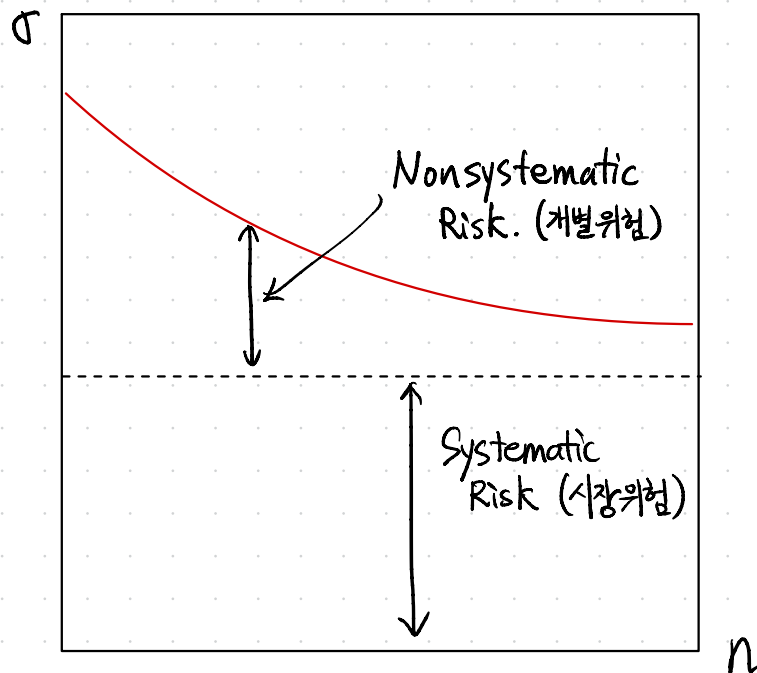
⇒ 주식의 총 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험

Systematic Risk (체계적 위험)

- 분산투자를 통하여 제거할 수 없는 위험
- 일반적으로 거시 경제 상황으로부터 비롯됨.
(e.g., 경기주기, 인플레이션, 금리 및 환율)

Nonsystematic Risk (비체계적 위험)

- 분산투자를 통하여 제거할 수 있는 위험
- 일반적으로 개별 회사 상황으로부터 비롯되는 위험
(e.g., 연구개발 및 인력 변화)



Portfolios of Two Assets

②

Let w_1 and w_2 be the proportions of invested in risky asset 1 and 2 ;
 $E(r_A)$ and $E(r_B)$ be their expected returns. The expected return of the portfolio $E(r_p)$ then will be :

$$E(r_p) = w_1 E(r_A) + w_2 E(r_B)$$

Since the proportions will sum to 1, so we may also write :

$$E(r_p) = E(r_A) + w_2 (E(r_B) - E(r_A))$$

The variance of portfolio σ_p^2 will be a ftn. of the proportions invested in the assets, their return variances (σ_A^2 and σ_B^2), and the covariance between their returns $\text{Cov}(r_A, r_B)$:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_A^2 + w_2^2 \sigma_B^2 + 2w_1 w_2 \text{Cov}(r_A, r_B)$$

Recall the Pearson correlation coef.

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad \text{we usually write } \rho(X, Y) \text{ as } \rho_{X, Y}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(r_A, r_B) = \rho_{A, B} \sigma_A \sigma_B$$

$$\Rightarrow \sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_A^2 + w_2^2 \sigma_B^2 + 2w_1 w_2 \rho_{A, B} \sigma_A \sigma_B$$